2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程是（　）

A. $2x-y+3=0$
B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$
D. $2x-y-1=0$

【答案】**D**

【解析】
设切点为 (x_0,x_0^2)，则抛物线在该点处的切线为 $y=2x_0x-x_0^2$，其斜率为 $2x_0$. 因为切线与直线 $2x-y+4=0$ 平行，所以 $2x_0=2$，即 $x_0=1$. 故切线方程为 $y=2x-1$，即 $2x-y-1=0$，故选 D.

2. 复数 $\frac{(-1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5}{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}$ 的值是（　）

A. -16
B. 16
C. $-\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由 $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)$，得
$(-1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5=32\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)=-16-16\sqrt{3}\mathrm{i}$. 因此
$\frac{(-1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5}{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}=\frac{(-16-16\sqrt{3}\mathrm{i})(1-\sqrt{3}\mathrm{i})}{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})(1-\sqrt{3}\mathrm{i})}=-16$，故选 A.

3. 已知 $f\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{1-x^2}{1+x^2}$，则 $f(x)$ 的解析式可取为（　）

A. $\frac{x}{1+x^2}$
B. $-\frac{2x}{1+x^2}$
C. $\frac{2x}{1+x^2}$
D. $-\frac{x}{1+x^2}$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=\frac{1-x}{1+x}$，则 $x=\frac{1-t}{1+t}$. 代入右端可得
$\frac{1-x^2}{1+x^2}=\frac{(1+t)^2-(1-t)^2}{(1+t)^2+(1-t)^2}=\frac{2t}{1+t^2}$. 所以 $f(t)=\frac{2t}{1+t^2}$，将自变量记为 x，即 $f(x)=\frac{2x}{1+x^2}$，故选 C.

4. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 为非零的平面向量. 甲：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，乙：$\mathbf{b}=\mathbf{c}$，则（　）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】**B**

【解析】
若乙成立，即 $\mathbf{b}=\mathbf{c}$，则必有 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，所以甲是乙的必要条件．反之，甲不一定推出乙，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，$\mathbf{c}=(0,-1)$，则三向量均非零且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=0$，但 $\mathbf{b}\neq\mathbf{c}$．因此甲不是乙的充分条件，故选 B.

5. 若 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$，则下列不等式：

1. (1) $a+b<ab$；
2. (2) $|a|>|b|$；
3. (3) $a<b$；
4. (4) $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}>2$.

其中正确的不等式有（　）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】
由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$ 知 $a<0$，$b<0$．又因 $ab>0$，不等式乘以 ab 后得 $b<a$，所以 $|a|<|b|$，不等式 2、3 均不成立．由于 $a+b<0<ab$，不等式 1 成立．令 $t=\frac{b}{a}>0$，由 $a\neq b$ 知 $t\neq 1$，于是由基本不等式 $t+\frac{1}{t}>2$，故不等式 4 也成立．因此共有两个正确的不等式，故选 B.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上，若 P，F_1，F_2 是一个直角三角形中的三个顶点，则点 P 到 x 轴的距离为（　）

A. $\frac{9}{5}$　　B. 3
C. $\frac{9\sqrt{7}}{7}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆的焦距参数满足 $c^2=4^2-3^2=7$，所以 $F_1=(-\sqrt{7},0)$，$F_2=(\sqrt{7},0)$．若直角在点 P，则 $PF_1^2+PF_2^2=F_1F_2^2=28$，而 $PF_1+PF_2=8$．这将推出 $PF_1PF_2=18$，与 $(PF_1+PF_2)^2\geqslant 4PF_1PF_2$ 矛盾，故直角只能在 F_1 或 F_2．此时 $PF_i\perp F_1F_2$，从而 P 的横坐标为 $\pm\sqrt{7}$．代入椭圆方程得 $\frac{7}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，即 $y^2=\frac{81}{16}$，所以点 P 到 x 轴的距离为 $\frac{9}{4}$，故选 D.

7. 函数 $f(x)=a^x+\log_a(x+1)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 a，则 a 的值为（　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 2　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
在所给选项中 $a \neq 1$. 函数导数为 $f'(x)=a^x \ln a+\dfrac{1}{(x+1)\ln a}$. 当 $0<a<1$ 时，$f'(x)<0$，函数递减，最大值为 $f(0)=1$，最小值为 $f(1)=a+\log_a 2$；当 $a>1$ 时，$f'(x)>0$，函数递增，最小值为 $f(0)=1$，最大值为 $f(1)=a+\log_a 2$. 逐一代入四个选项，最大值与最小值之和分别为 $\dfrac{3}{4}$、$\dfrac{1}{2}$、4、$\dfrac{11}{2}$，只有 $a=\dfrac{1}{2}$ 时该和等于 a，故选 B.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-b\left[2-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$（$n=1$，2，…），其中 a，b 是非零常数. 则存在数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 使得（　）

A. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
B. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列
C. $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
D. $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

【答案】**C**

【解析】
将已知的前 n 项和整理为 $S_n=2(a-b)+[b(n+1)-a]\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$. 由 $a_1=S_1=a$，以及 $a_n=S_n-S_{n-1}$（$n\geqslant 2$），可得对一切 $n\geqslant 1$，$a_n=(a+b-bn)\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$. 其中 $x_n=a+b-bn$ 是等差数列，$y_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ 是等比数列，因此 $a_n=x_n y_n$，故选 C.

9. 函数 $f(x)=ax^3+x+1$ 有极值的充要条件是（　）

A. $a>0$　　B. $a\geq 0$　　C. $a<0$　　D. $a\leq 0$

【答案】**C**

【解析】
$f'(x)=3ax^2+1$. 当 $a\geqslant 0$ 时，$f'(x)>0$ 对任意实数 x 成立，函数严格递增，没有极值. 当 $a<0$ 时，方程 $f'(x)=0$ 有两个根 $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{-3a}}$，且导数符号依次为负、正、负，函数在这两个点分别取得极小值和极大值. 因此函数有极值的充要条件为 $a<0$，故选 C.

10. 设集合 $P=\{m\mid -1<m<0\}$，$Q=\{m\in\mathbb{R}\mid mx^2+4mx-4<0$ 对任意实数 x 恒成立$\}$，则下列关系中成立的是（　）

A. $P\subsetneq Q$　　B. $Q\subsetneq P$
C. $P=Q$　　D. $P\cap Q=\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
若 $m>0$，二次式 $mx^2+4mx-4$ 在 $|x|$ 足够大时为正，不可能对任意实数 x 小于零. 若 $m=0$，该式恒为 $-4<0$，所以 $0\in Q$. 若 $m<0$，二次式开口向下，其最大值在 $x=-2$ 处，最大值为 $-4m-4$. 要使它恒小于零，需 $-4m-4<0$，即 $m>-1$. 因此 $Q=(-1,0]$，而 $P=(-1,0)$，故 $P\subsetneq Q$，选 A.

11. 已知平面 α 与 β 所成的二面角为 $80°$，P 为 α，β 外一定点，过点 P 的一条直线与 α，β 所成的角都是 $30°$，则这样的直线有且仅有（　）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】D

【解析】
取两平面的单位法向量 $\mathbf{n}_\alpha$，$\mathbf{n}_\beta$，使它们的夹角为 $80°$. 直线方向的单位向量记为 $\mathbf{u}$. 直线与每个平面成 $30°$，等价于 $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}_\alpha|=|\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}_\beta|=\cos 60°=\frac{1}{2}$. 给两个内积分别指定符号时，$\mathbf{u}$ 在两个法向量所张成平面内的投影唯一；同号时投影长度的平方为 $\frac{1}{4\cos^2 40°}<1$，异号时为 $\frac{1}{4\sin^2 40°}<1$，所以垂直于该平面的分量均有两个相反方向. 共有四种符号组合，但一对相反符号给出同一条无向直线，故得到 4 条过点 P 的直线，选 D.

12. 设 $y=f(t)$ 是某港口水的深度 y（米）关于时间 t（时）的函数. 其中 $0\le t\le 24$. 下表是该港口某一天从 0 时至 24 时记录的时间 t 与水深 y 的关系：

hline

t & 0 & 3 & 6 & 9 & 12 & 15 & 18 & 21 & 24 \

hline

y & 12 & 15.1 & 12.1 & 9.1 & 11.9 & 14.9 & 11.9 & 8.9 & 12.1 \

hline

经长期观察，函数 $y=f(t)$ 的图象可以近似地看成函数 $y=k+A\sin(\omega t+\varphi)$ 的图象. 下面的函数中，最能近似表示表中数据间对应关系的函数是（　）

A. $y=12+3\sin\frac{\pi}{6}t$，$t\in[0,24]$
B. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{6}t+\pi\right)$，$t\in[0,24]$
C. $y=12+3\sin\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24]$
D. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{12}t+\frac{\pi}{2}\right)$，$t\in[0,24]$

【答案】A

【解析】
表中数据的平均水平约为 12，振幅约为 3，且在 $t=0$ 时函数值约为中线，随后在 $t=3$ 时达到最大值、在 $t=9$ 时达到最小值，周期约为 12. 选项 A 的周期为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}}=12$，并且其在 $t=0$，3，6，9，12 时的函数值依次为 12，15，12，9，12，与表中数据最吻合. 选项 B 在 $t=3$ 时取最小值，选项 C 的周期为 24，选项 D 在 $t=0$ 时取值 15，均不符合，故选 A.

填空题

13. 设随机变量 ξ 的概率分布为 $P(\xi=k)=\frac{a}{5^k}$，a 为常数，$k=1$，2，...，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
由概率总和为 1，得 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a}{5^k}=a\cdot\frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}}=\frac{a}{4}=1$，所以 $a=4$.

14. 将标号为 1，2，…，10 的 10 个球放入标号为 1，2，…，10 的 10 个盒子内，每个盒内放一个球，则恰好有 3 个球的标号与其所在盒子的标号不一致的放入方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（以数字作答）

【答案】240

【解析】
先选出标号不一致的 3 个盒子，共有 C_{10}^3 种选法. 选定后，这 3 个球不能各自放回原盒，只能在这三个盒子中作无固定点排列；三个元素的错排有 2 种. 因此放入方法数为 $C_{10}^3 \cdot 2 = 120 \cdot 2 = 240$.

15. 设 A，B 为两个集合. 下列四个命题：

1. (1) $A \nsubseteq B \Leftrightarrow$ 对任意 $x \in A$，有 $x \notin B$；
2. (2) $A \nsubseteq B \Leftrightarrow A \cap B = \varnothing$；
3. (3) $A \nsubseteq B \Leftrightarrow A \not\supseteq B$；
4. (4) $A \nsubseteq B \Leftrightarrow$ 存在 $x \in A$，使得 $x \notin B$.

其中真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（把符合要求的命题序号都填上）

【答案】4

【解析】
命题 1 把 $A \nsubseteq B$ 错写成了对所有 $x \in A$ 都有 $x \notin B$，而否定子集关系只需存在一个这样的元素，所以命题 1 为假. 命题 2 不成立，例如取 $A = \varnothing$，$B = \varnothing$，此时 $A \cap B = \varnothing$，但 $A \subseteq B$. 命题 3 也不成立，例如取 $A = \{1\}$，$B = \{1, 2\}$，则 $A \subseteq B$，但 $A \not\supseteq B$. 命题 4 正是子集定义的否定形式：$A \nsubseteq B$ 当且仅当存在 $x \in A$ 使 $x \notin B$. 故应填 4.

16. 某日中午 12 时整，甲船自 A 处以 16 km/h 的速度向正东行驶，乙船自 A 的正北 18 km 处以 24 km/h 的速度向正南行驶，则当日 12 时 30 分时两船之间距离对时间的变化率是 underline{hspace{2.5em}}km/h.

【答案】-1.6

【解析】
设 t 为从中午 12 时起经过的小时数. 取 A 为原点，正东为 x 轴，则甲船坐标为 $(16t, 0)$，乙船坐标为 $(0, 18-24t)$. 两船距离为 $s(t) = \sqrt{(16t)^2 + (18-24t)^2}$，故
$s'(t) = \dfrac{16^2 t - 24(18-24t)}{s(t)}$. 当 $t = \dfrac{1}{2}$ 时，$s = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$，从而 $s'\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{128 - 144}{10} = -1.6$ km/h.

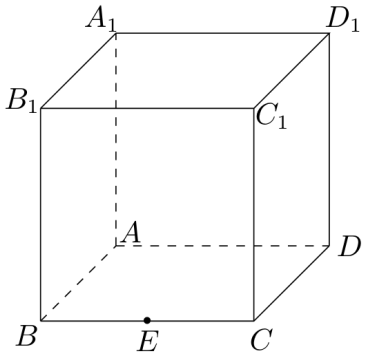
解答题

17. 已知 $6\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha = 0$，$\alpha \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$，求 $\sin\left(2\alpha + \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】
由 $6\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha = (3\sin\alpha + 2\cos\alpha)(2\sin\alpha - \cos\alpha)$，得 $3\sin\alpha + 2\cos\alpha = 0$ 或 $2\sin\alpha - \cos\alpha = 0$. 在 $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时，$\sin\alpha \geqslant 0$，$\cos\alpha \leqslant 0$，第二个等式只能导致 $\sin\alpha = \cos\alpha = 0$，不可能成立. 因此 $3\sin\alpha + 2\cos\alpha = 0$. 又因该区间内实际只能有 $\sin\alpha > 0$，故 $\cos\alpha = -\dfrac{3}{2}\sin\alpha$，结合 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 得 $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{13}}$，$\cos\alpha = -\dfrac{3}{\sqrt{13}}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = -\dfrac{12}{13}$，$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \dfrac{5}{13}$，从而
$\sin\left(2\alpha + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha\cos\dfrac{\pi}{3} + \cos 2\alpha\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{5\sqrt{3} - 12}{26}$.

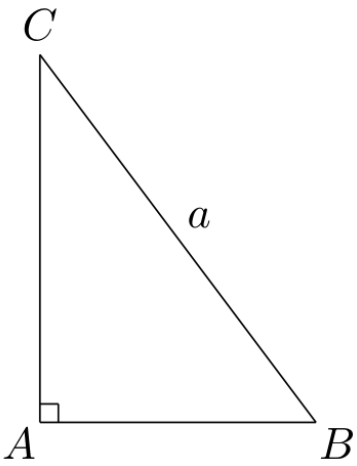
18. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是棱 BC 的中点，点 F 是棱 CD 上的动点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，已知 $BC=a$，若长为 $2a$ 的线段 PQ 以点 A 为中点，问 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{CQ}$ 的值最大？并求出这个最大值.



FloatBarrier

【解析】
设 $\mathbf{e}=\frac{1}{2a}\overrightarrow{PQ}$，则 $|\mathbf{e}|=1$. 由于 A 是 PQ 的中点，有 $\overrightarrow{AP}=-a\mathbf{e}$，$\overrightarrow{AQ}=a\mathbf{e}$. 又 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$. 因此

$$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{CQ}=(-\overrightarrow{AB}-a\mathbf{e})\cdot(-\overrightarrow{AC}+a\mathbf{e})=-a^2+a\mathbf{e}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=-a^2+a\mathbf{e}\cdot\overrightarrow{BC}.$$

由于 $|\overrightarrow{BC}|=a$，且 $\mathbf{e}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，故 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{CQ}=a^2(\cos\theta-1)\leqslant 0$. 等号当且仅当 $\cos\theta=1$，即 $\theta=0$，所以最大值为 0.

20. 直线 $l:y=kx+1$ 与双曲线 $C:2x^2-y^2=1$ 的右支交于不同的两点 A，B.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 某突发事件，在不采取任何预防措施的情况下发生的概率为 0.3；一旦发生，将造成 400 万元 的损失. 现有甲，乙两种相互独立的预防措施可供采用. 单独采用甲，乙预防措施所需的费用分别为 45 万元 和 30 万元. 采用相应预防措施后此突发事件不发生的概率分别是 0.9 和 0.85. 若预防方案允许甲，乙两种预防措施单独采

用，联合采用或不采用，请确定预防方案使总费用最少. 注：总费用 = 采取预防措施的费用 + 发生突发事件损失的期望值.

【解析】
不采取措施时，突发事件发生的概率为 0.3，总费用为 $400 \times 0.3 = 120$ 万元. 单独采用甲时，事件发生概率为 $1 - 0.9 = 0.1$，损失期望值为 $400 \times 0.1 = 40$ 万元，总费用为 $45 + 400 \times 0.1 = 85$ 万元. 单独采用乙时，事件发生概率为 $1 - 0.85 = 0.15$，损失期望值为 $400 \times 0.15 = 60$ 万元，总费用为 $30 + 400 \times 0.15 = 90$ 万元. 联合采用时，由于两措施相互独立，事件发生概率为 $(1 - 0.9)(1 - 0.85) = 0.015$，总费用为 $45 + 30 + 400 \times 0.015 = 81$ 万元. 比较四种方案，联合采用甲、乙两种预防措施时总费用最少，最少总费用为 81 万元.

22. 已知 $a > 0$，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$，$a_{n+1} = a + \frac{1}{a_n}$，$n = 1$，$2$，....

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)